

§ 5. Involucijska forma i involucijska baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dok vsaka racionalna baza, konstruovana v § 4, imala je nedostatok, že zavisila od libovoljno izbranih izhodnih funkcij, nune pokazujemo eksistenciju *racionalnoj bazy, jednoznačno opredeljenoj poljem*.

Po § 4 polje $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – recimo stepena i – nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i, iz-za

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

nastava črez adjunkciju elementov $x_1, \dots, x_\rho$, algebraičnih vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato razsmatrjamo nerazložimu vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ čelu funkciju $\Phi^*(z, u)$ s nuljom

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

kotora imaje stepen i po z . Dalje, kako produkt veličin, konjugovanih s $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ jest homogena forma stepena i po $z, u_1, \dots, u_\rho$; zato ona imaje kako koeficient pri z^i funkciju iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, nezavisnu od u . Ako sej najvyšši koeficient črez děljenje učinimo ravnym 1, nerazložima funkcija $\Phi^*(z, u)$ jest jednoznačno opreděljenja. Tak definovana homogena forma

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (1)$$

bude zvana *involucijska forma*¹ polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; iz (1) dobivajemo

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (2)$$

kako *involucijsku formu* polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Koeficienty involucijskoj formy $\Phi^*(z, u)$ pokažut se racionalnoj bazoj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; to jest postoji relacija

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Za dokaz zaměčajemo, že $\Phi^*(z, u)$ imaje koeficienty iz $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i, zaradi nerazloživosti vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, tym boljš jest nerazložima vzhodno k tomu podpolju. Zato $\Phi^*(z, u)$ daje nerazložimo uravnenje za $u(x)$ vzhodno k $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Iz toga slěduje, že $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ jest algebraično polje – stepena i – nad $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Poněže $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ leži medžu $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ i $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, iz identičnosti stepenov, kako znano, slěduje identičnost polj, to jest relacija (3). Po principu přenosa koeficienty $\Phi(z, u)$ sootvětně dajut racionalnu bazu polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$; to jest imajemo

Teoremu III: Koeficienty involucijskoj formy tvoret racionalnu bazu, opreděljenou poljem, involucijsku bazu; za polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ ta baza jest jednoznačno opreděljenja.*²

Dodajemo još iracionalno tolkovanje toj faktu, ktore ustanavlja svěz s geometričnoj teorijeju involucije.

Nehaj razloženje $\Phi^*(z, u)$ na linearny faktory v někom razširitelnom polju dano jest tak:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \quad (4)$$

¹Razlog nazvanja stane jasny na koncu paragrafa; $\sum'$ znači, že sumovanje proteže se na vse členy izklučno od z^i .

²Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ involucijska forma može zavisěti od odobraženja; jednoznačnost možno dobiti odobraženjem s neopreděljenymi koeficientami.

Poravnanje s (1) pokazuje, že funkcije

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

identične sut s elementarnymi simetričnymi funkcijami redov veličin:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Zato vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ jest racionalna kombinacija tyh elementarnyh funkcij, simetrična v redah (5), i obratno vsaka simetrična funkcija redov (5) naleži k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Ako zato

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

proběga vse funkcije iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, postoji sistem beskoněčno mnogyh relacij:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

ili kratko:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

pri čem ni $F^*(x^{(k)})$, ni $H^*(x^{(k)})$ – kako konjugovane k $F^*(x)$, $H^*(x)$ i formalno simetrične – ne izčezajut identično.

Obratno, za vsak red veličin ξ , ktory zadovolja beskoněčno mnoge relacije

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

dobiva se naleženje k redam veličin (5).

Bo ako $G^*(x)$ označa obči imenovatelj koeficientov $\Phi^*(z, u)$, togda po predpostavjenju (7) čěla takōže v ξ funkcija

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

ne izčezaje identično – to jest koeficienty $\Phi^*(z, u; \xi)$ ne stanut neopreděljenymi – i imaje nulj

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Zaradi (7) imaje zato i $\Phi^*(z, u; x)$ nulj $z = u(\xi)$; to jest ξ naleži k redam veličin (5). Sootvětny tvrdženje slěduje po (6), ako ξ zadovolja sistem uravnenj vzhodno k jednomu konjugovanomu redu veličin:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

to jest: redy veličin (5) sut definovane kako rěšenja ξ sistema uravnenj

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

pri čem $F^*(x) : H^*(x)$ proběga vse funkcie iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; pritom red x možno zaměniti takóže ktorimkoli konjugovany m redom.

Geometrično to znači, ako vsak red x razuměti kako točku: řěšenja (7) predstavljajut v ρ -dimensionalnom linearnom prostoru ∞^ρ grupy po i toček tako, že čřez koju-koli točku grupy cela pojedinačna grupa jest jednoznačno opředěljena. Taky sistem grup toček zove se "*involucija v linearnom prostoru*".³

Sootvětno polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ harakterizuje involuciju v linearnom prostoru, sostavjenu iz krivyh, povrhnostij itd.

Poněže po gornjem stepen i polja $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ vzhodno k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ravny jest čislu sistemov řěšenj (7) s stranskoju uslovijo $H^*(\xi) \neq 0$ – ktore možemo zvati sistemami řěšenj polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ –, to zaključivanje, upotrěbjeno za dokaz eksistencije involucijskoj bazy, dopušča takóže iracionalnu formulaciju:

"Ako $\mathfrak{L}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i vsak sistem řěšenj polja $\mathfrak{L}^*$ jest takóže sistem řěšenj $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, togda $\mathfrak{L}^*$ i $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ sut identične."

Sootvětny tvřdženje po principu přěnosa dějstvuje za dělitelje $\mathfrak{L}$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

³ Izključene řěšenja (7), za ktore $F^*(\xi) = 0, H^*(\xi) = 0$, – i takóže izključene řěšenja sistema uravnenj, sootvětnogo involucijskoj bazi, – zovut se fundamentalne točke involucije; pritom treba včisliti takóže one, ktore nastavajut čřez homogenizaciju, to jest "ležeče v beskonečnosti".